

考试及答疑安排

■ 考试时间：

12月27日（周一）19:30-21:30, 教二、教三？？

■ 答疑安排

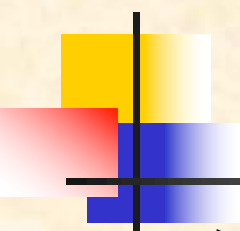
■ 地点：教三楼918

■ 12月23号（周四）：下午15:00点—18:00点

■ 12月27日（周一）：下午13:00点—15:00点

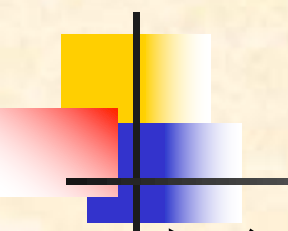
■ 考试注意事项

■ **考场纪律：抄袭，交头接耳，手机拍照**



复习要求

- 选择，简答，计算分析题
- 基本概念
- 题目
 - 课堂例题，课后作业，期中测验



第1章

■ 概念

- DBS概念和组成
- 数据抽象与数据独立性
- DBS设计阶段与数据模型
 - 关系数据模型
- Database Languages (DDL, DML)
 - 关系代数，元组关系演算，域关系演算
- 数据库背景知识，如数据库实验相关

■ Test One

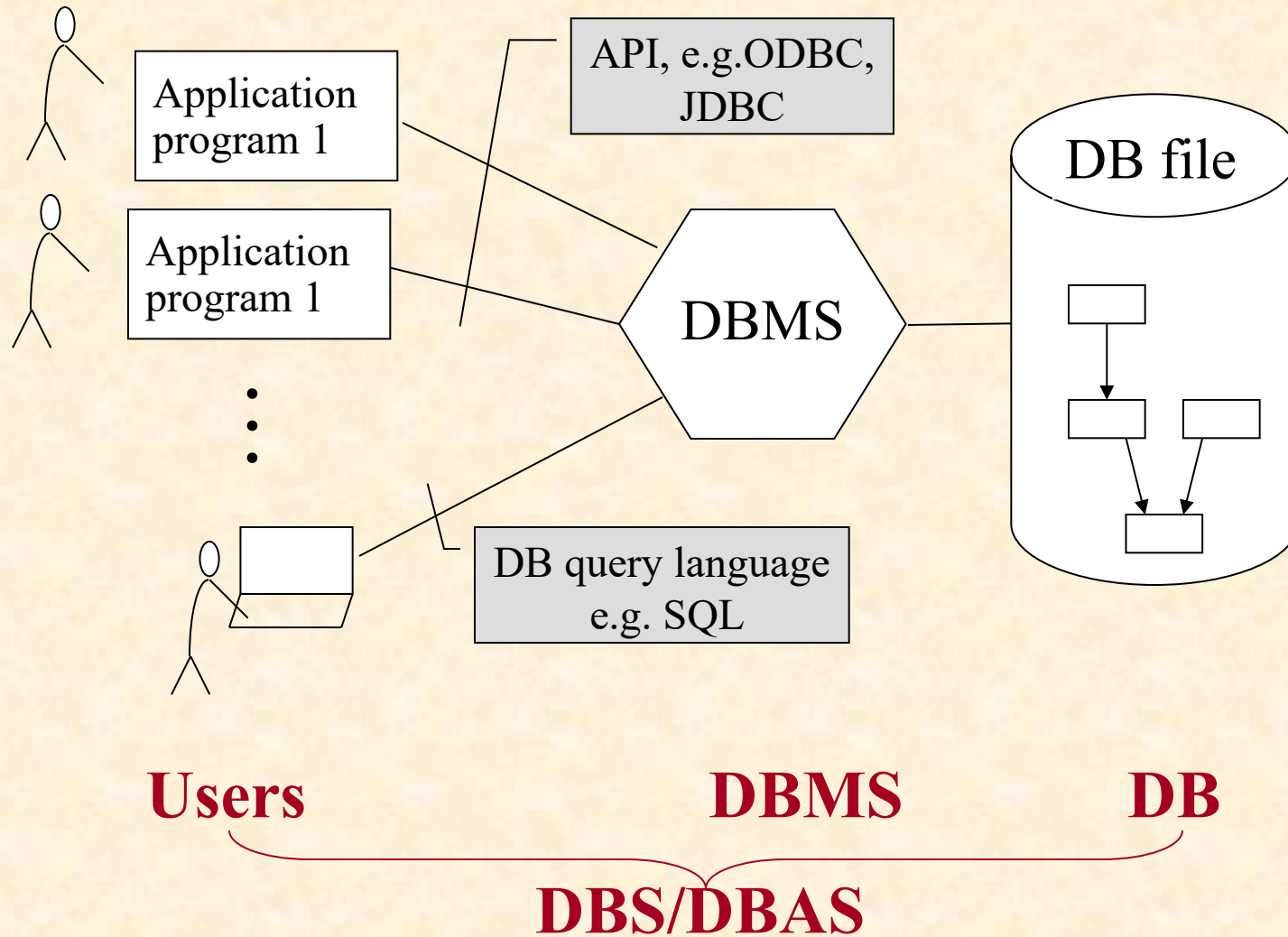
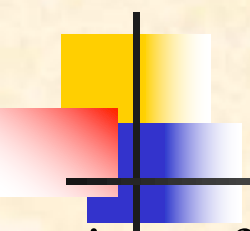


Fig.1.0.1 DBS and DBAS



数据抽象与数据模型

view of data, data abstract, data model, data schema,
schema instance, logical /physical isolation

Data model: a collection of conceptual tools for describing data, data
relationship, data semantics, consistency

relational data model : $R = \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \}$

relational data schema : $\langle c_name, c_id, street, city \rangle$

instance of schema : $\langle Wang_Li, 1001, Haidian, Beijing \rangle$

tables: {instance} , set of instances,.

relational DBS: set of tables.

view level

view 1

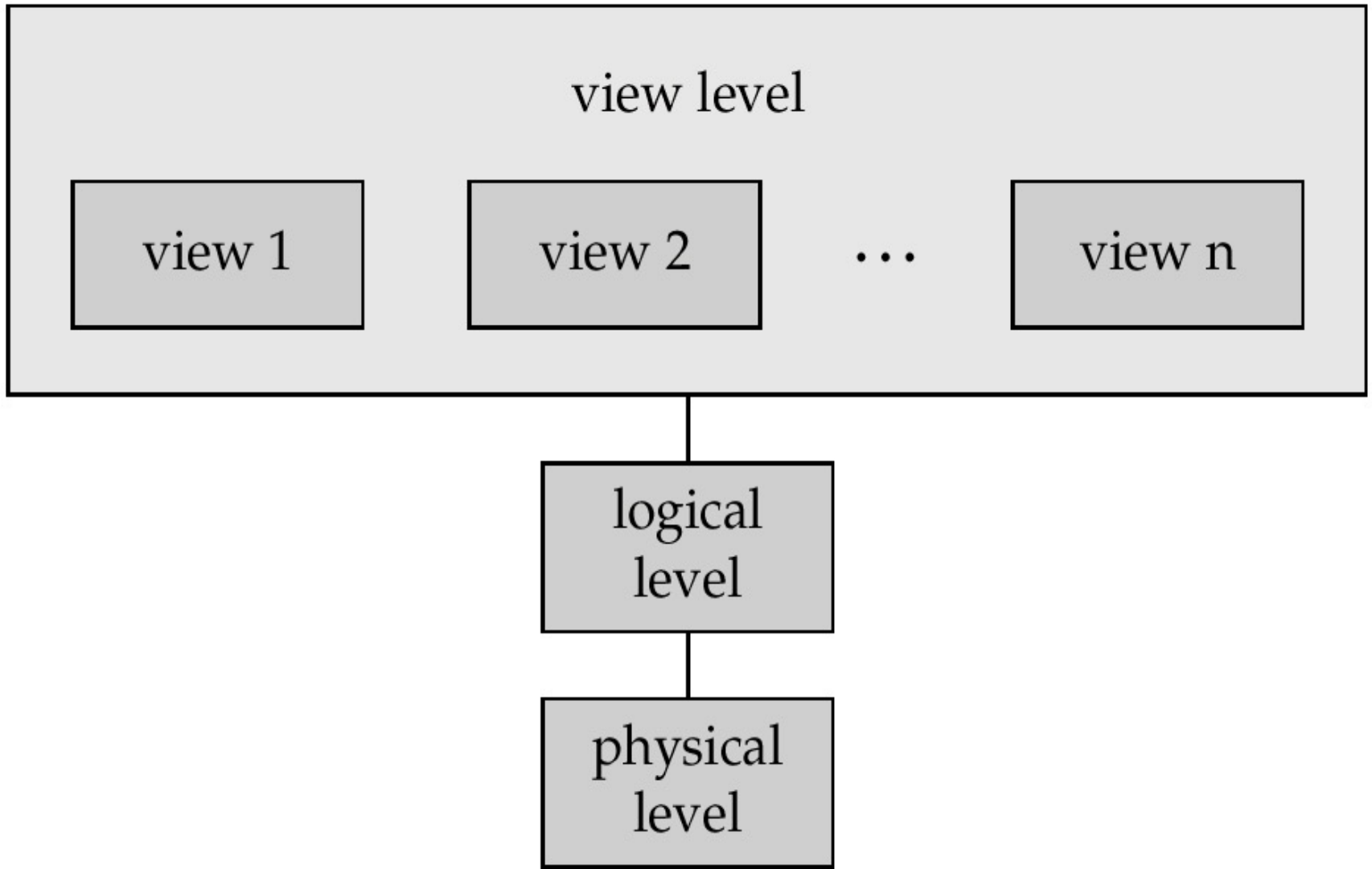
view 2

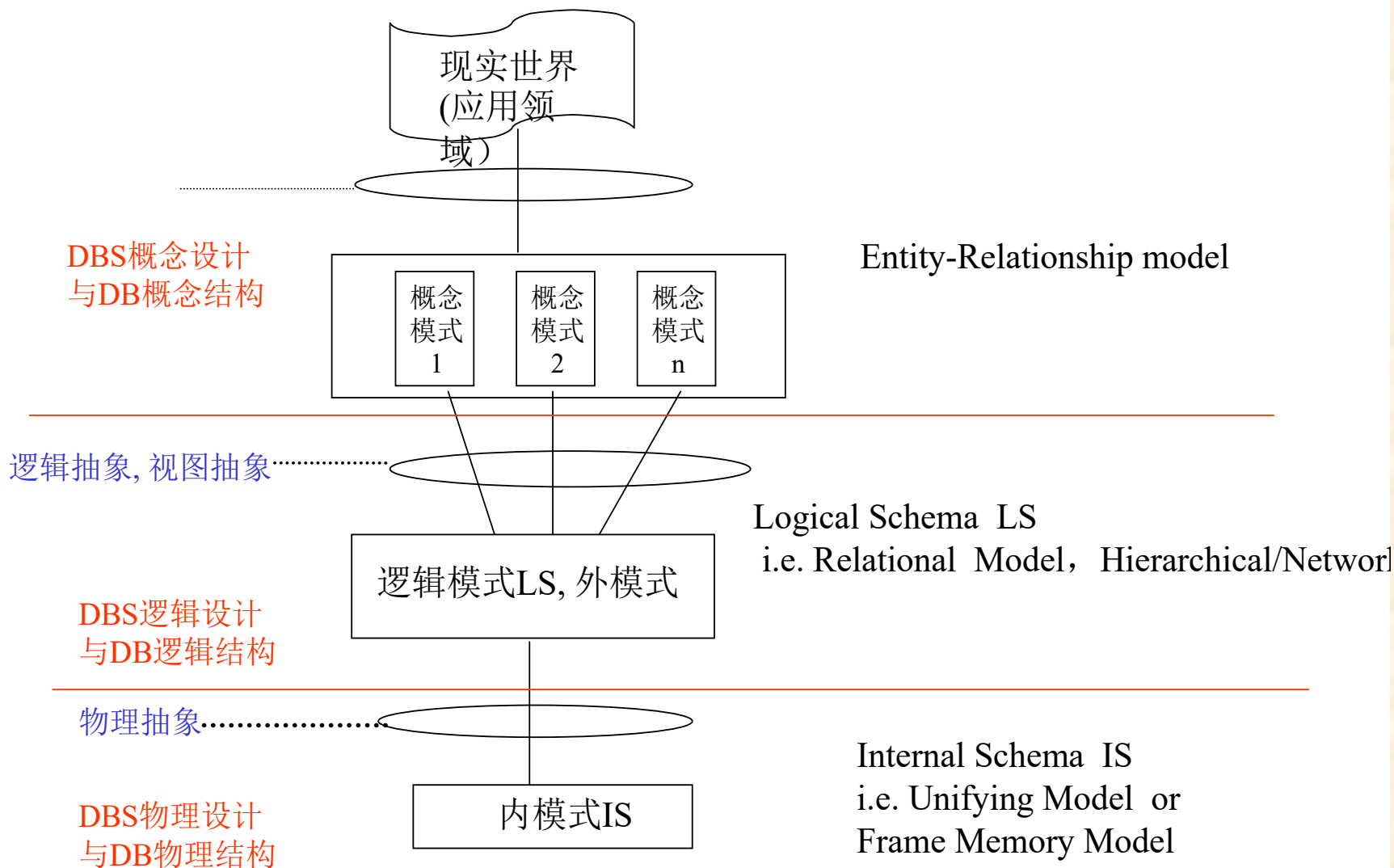
...

view n

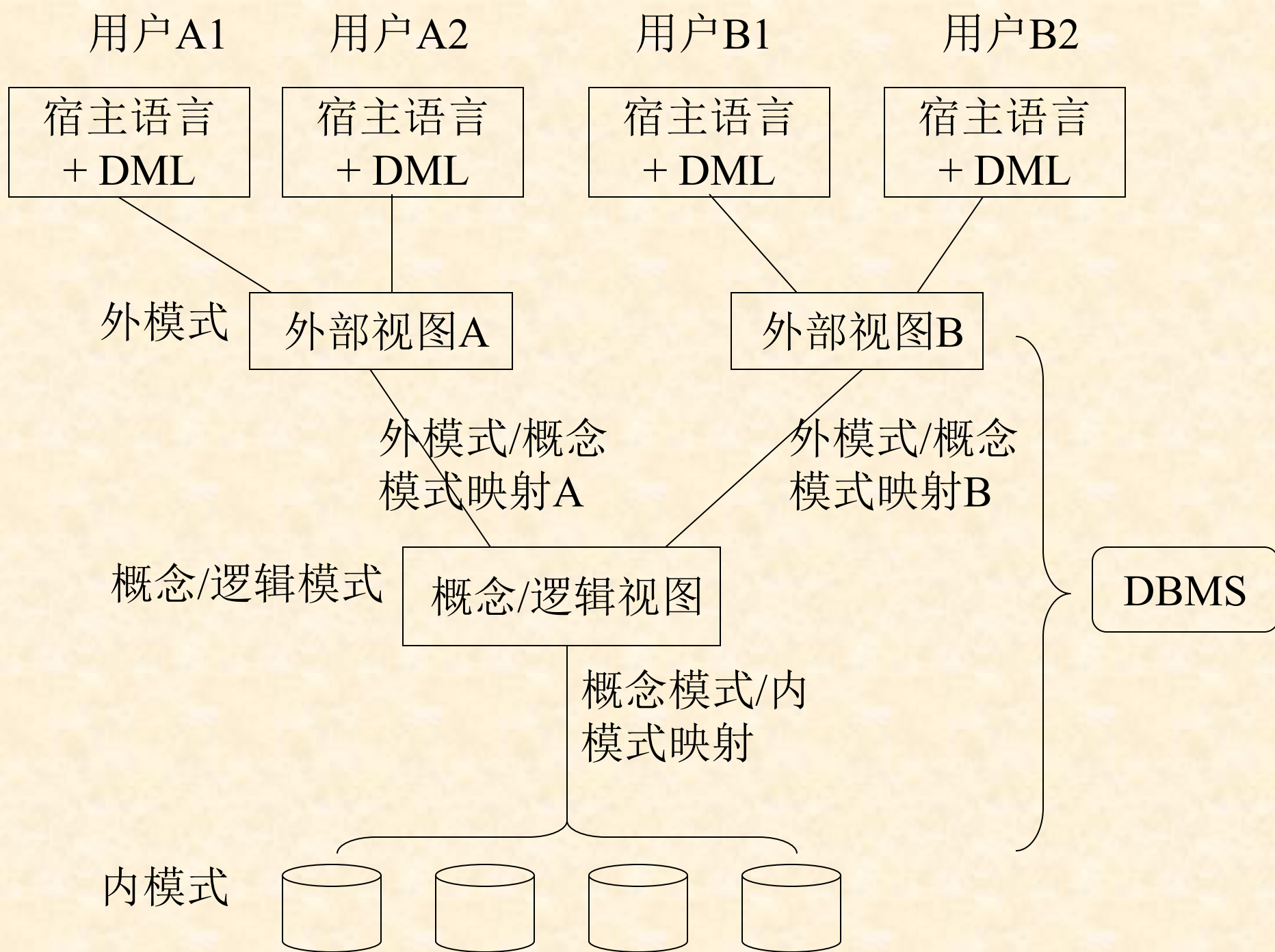
logical
level

physical
level





DBS设计与设计阶段：数据模型—数据抽象—数据模式



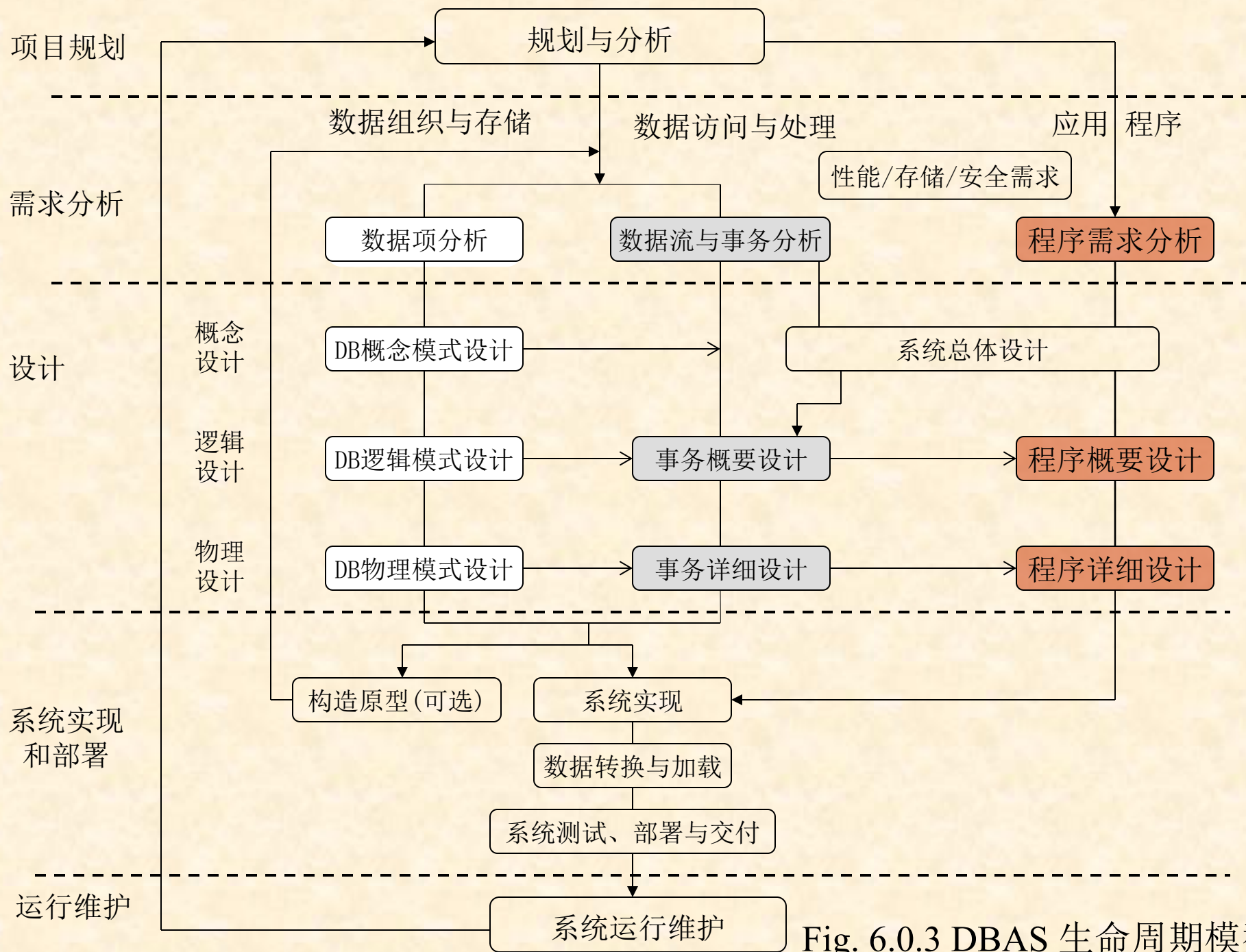
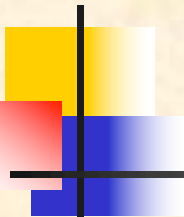


Fig. 6.0.3 DBAS 生命周期模型



第2章

- Relational data structure
 - attribute, domain of attributes, relation r , tuple, relation schema, relation instance of r ,
 - Key: 超键, 侯选键, 主键, 外键
- 三种关系操作:
 - 关系代数
 - 【元组关系演算, 域关系演算, 未讲, 略】
- Relation algebra——用关系代数表示查询请求
 - basic operations, additive operations, extended operations
 - SQL语句与关系代数表达式、查询执行计划
- Test One

第3章 SQL

■ SQL基本功能

query	Select
Data manipulation	Insert, Delete, Update
Data definition	Create, Drop, Alter
Data control	Grant, Revoke

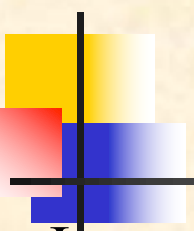
■ 利用SQL写出各类查询、插入、更新、删除语句

■ 课程实验

■ *Select*与关系代数表达式的等价性

■ 关系代数操作/表达式与基本SQL语句的对应关系

■ 面向具体应用领域，写各种查询语句，转换成关系代数表达式



第4章 中高级SQL

- Integrity constraint
 - entity/domain integrity/primary key
 - referential integrity
 - foreign key, cascade delete/update
 - check, not null
- Integrity schemes
 - *create* in SQL, check
 - 利用SQL语句表示和检查主键、函数依赖，期中测验
 - 【略 assertions, triggers】
- Security and Authorization
 - 基本概念, grant, revoke语句

第6章

■ E-R模型基本概念

■ a. basic *elements* in E-R model

entity set, relationship set, attribute, cardinality constraint,
participation constraint, key, cardinality limits
weak entity sets

■ b. extended E-R model 【概念】

■ 例题与作业

- 面向具体应用领域，设计E-R图 + 将E-R图转换成关系表
- 扩展E-R图与IS-A关系

第7章

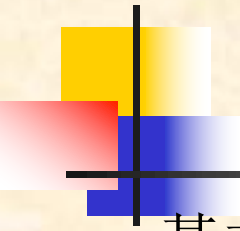
■ 好的关系模式的特征

- 非规范化关系模式的问题/pitfalls, 插入、删除、更新异常、信息冗余

■ 函数依赖, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF的定义和性质

■ 例题与作业: 参见讲义

- 判断关系模式所属范式 (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
- 从文字描述中抽象出函数依赖
- 计算候选键的算法[PPT补充资料]
- 无损连接分解 (判断无损连接分解的定理)、函数依赖保持分解
- 属性闭包、候选键、 F_c 、3NF分解【参见例题与作业】
- 【BCNF分解: 略】



第13、14章

基本概念，参照讲义

- Organization of Records in Files
 - fixed-length records, variable-length records
 - Heap File Organization
 - 无主键、无索引关系表组织为heap文件
 - Sequential File Organization
 - 有索引关系表组织为顺序文件
 - Hashing File Organization
 - Clustering File Organization
 - 多种记录组织在一个文件中

第13、14章

- Data Dictionary

- the contents in the data dictionary, meta data

- 数据对象的结构信息，如关系名、属性类型，不包括应用数据本身（如元组）

第13、14章

■ Index基本概念

■ order index, hash index

- 有序索引支持等值、范围查询

- Hash索引只支持等值查询

■ dense/sparse indices, primary/secondary indices, clustering/non-clustering indices [各类索引特点, 判断索引类型]

■ B/B+-tree, 了解基本概念

问题: B/B+树是稠密、非稠密索引

- 叶节点稠密, 非叶节点稀疏

第13、14章

■ 例题与作业

■ SQL create index 创建索引

■ 区分聚集/非聚集索引索引的定义

create clustering index CIndexName on Student (ID)

■ 针对特定SQL语句，e.g. select/update/insert/delete，分析如何在表的属性上建立索引，判断索引是否达到预期加速查询的效果

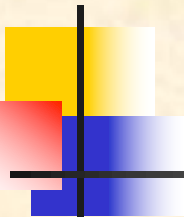
■ 复合索引

■ 左前缀原则

■ 聚集/非聚集、稠密/非稠密索引的定义

■ 数据文件组织/单层索引

多层聚集索引/多层非聚集索引结构



第15章 Query Processing

- 查询处理过程 Fig.13.1（三步）
 - parsing and translation, optimizing, evaluation
- Measures of query cost
 - factors in query costs
 - disk accesses, CPU times to execute a query, communication costs
- 选择算法及其cost[了解基本概念]
 - A1、A2
- 排序sorting、连接join算法【未讲，略】

Database System

Users

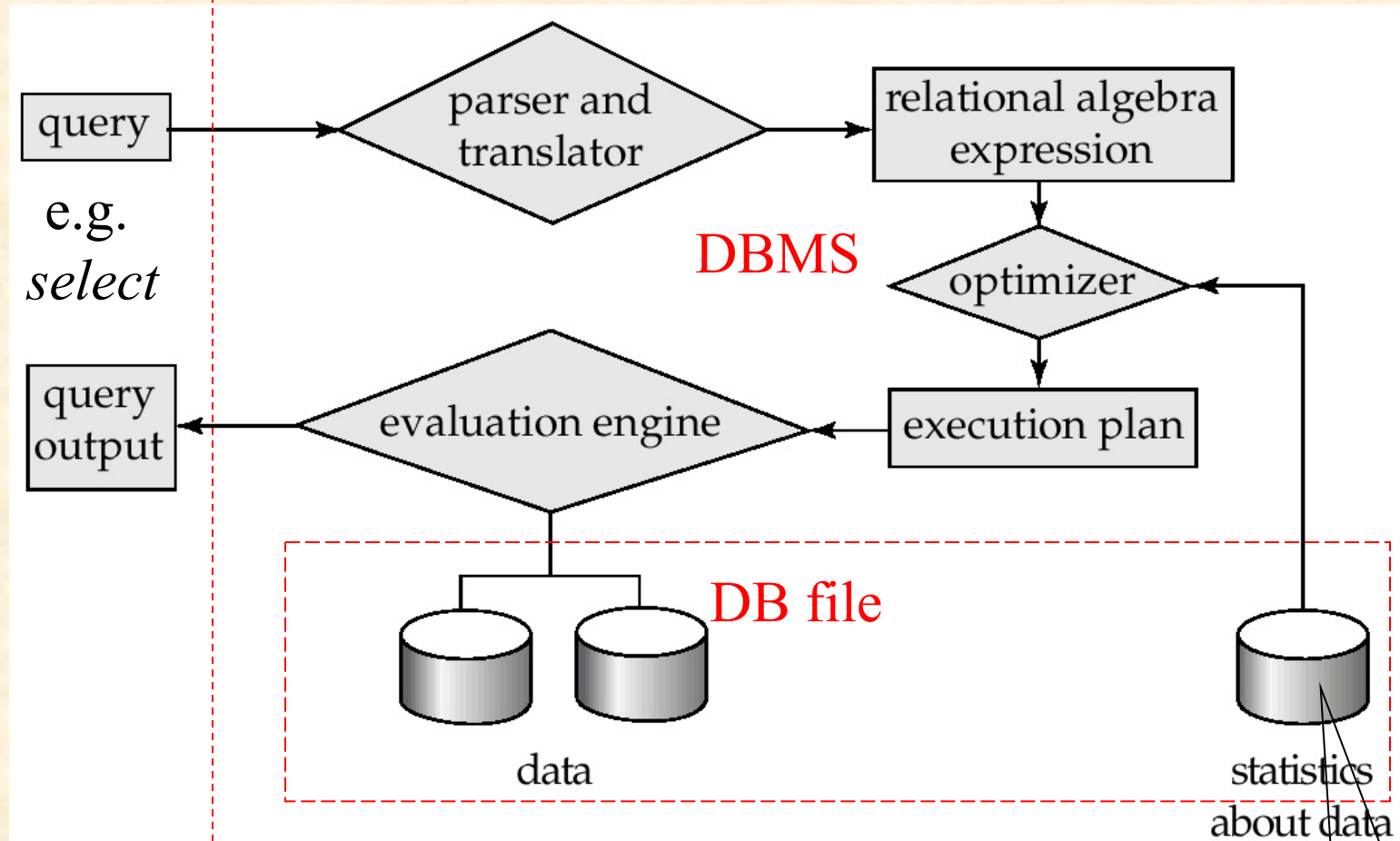


Fig.15.1 Steps in query processing

C, C++ programs



词法/语法/语义分析



中间代码生成



(中间)代码优化



目标代码生成



目标程序代码

process / thread

进程管理
并发控制
⌘ 进程调度
死锁处理

程序执行
OS

Chapt.15,
, 16

Query processing / DBMS

query



扫描和语法/语义分析



关系代数表达式&查询树



查询优化 (§ 14)



(优化后)查询执行计划



查询代码生成 (§ 13)



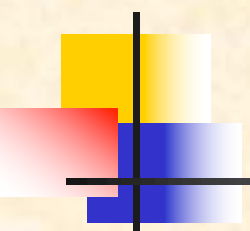
查询计划执行的代码

transaction

事务管理 (§ 17)
并发控制
⌘ 事务调度 (§ 18)
死锁处理
恢复技术 (§ 19)

Chapt.17
, 18, 19

事务处理/DBMS



第16章 Query Optimization

- 关系代数等价变换规则
- 启发式查询优化方法
- 例题与作业
 - 查询需求 → SQL语句 → 优化后的查询树（启发式查询优化方法）
 - 注意
 - 利用**选择下移**、**投影下移**，简化查询
 - 避免查询树中出现笛卡尔积操作
 - 参与连接操作的左右子树上的投影操作

第17章 Transactions

- 事务定义, 事务组成, 生命周期, 事务与应用程序的关系
- 事务的ACID特性, ACID的定义, ACID保障机制
 - DBMS中的`recovery-management component`负责保障事务的原子性(§ 19)
 - 事务设计者/DBS应用程序编程者 + integrity机制负责保障事务的一致性
 - DBMS中的`concurrency-control component`负责保障事务的独立性(§ 18)
 - isolation level//隔离级别
 - locking, timestamp, multiple-granularity, multiple-version
 - DBMS中的`recovery-management component`负责保障事务的永久性(§ 19)

逻辑读/写read/write, 物理读写input/output

Transaction

data accesses on data item **x** and **y** issued by T_i ,
e.g. *select, insert, delete, update, ...*

DBMS

x_i, y_i

local variables in local
buffer/working area
specific to T_i

read(x)
/*write(x)*

read(y)
/*write(y)*

B_X **B_Y** ... **B_Z**

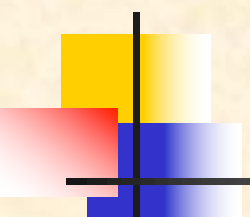
disk buffer
/block buffer

input(**B_X**)

output(**B_Y**) / *reflect*

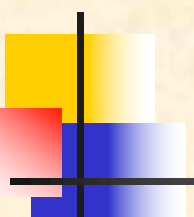
DB file on disk

B_X **B_Y** ... **B_Z** **B_W**
 B_U **B_V** ... **B_Q** **B_R**



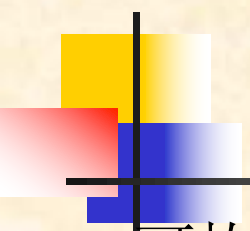
Transactions

- 事务状态及转换——事务执行所经历的各阶段，各状态下事务所做工作
 - 大致了解概念
- 事务的串行、并行/并发调度
 - 事务并发执行导致的数据不一致性
 - 原因：没有做到冲突操作串行执行
- 可串行性
 - 冲突操作，视图可串行[略]
 - 冲突可串行



Transactions

- 事务并发控制原理：事务调度可串行化
 - 相互冲突的操作串行执行，非冲突操作并行执行，构造“执行效果”等价于串行调度（从而在无故障发生时，调度的执行结果是正确的，可保证ACID特性）但执行效率更高的并发调度
 - 将对S正确性的判断转换为对S可串行性的判断
- 并发调度S的可串行性判断测试（Testing for serializability）
 - 方法1：根据定义
 - 方法2：前驱图
 - 根据图中是否有环路，判断S是否冲突可串行
 - 从无环路前驱图出发，构造与S等价的串行调度



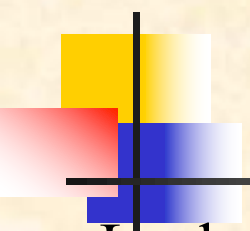
Transactions

- 可恢复性

- recoverable schedule
- cascadeless

- 例题与作业

- 构造并发调度
- 断事务可串行性（前驱图）
- 可恢复调度、 cascadeless调度的判断



第18章 Concurrency Control

■ Lock-based Protocol

- 锁类型S-lock(Q), X-lock(Q), loc/unlock
- 2PL结构:
 - 生长阶段, 收缩阶段, 锁点;
 - 严格2PL, 强制2PL
- 2PL特点
 - 可以构造冲突可串行调度, 无法避免级联回滚
 - 严格/强制2PL可以构造可恢复、无级联回滚调度
 - 有可能导致死锁、饿死
 - 2PL构造的并发调度等价于按照锁点排列的串行调度
- 判断调度是否满足2PL;
- 给定多个事务, 构造符合2PL的调度



Concurrency Control

■ 死锁检测与恢复【略】

- deadlock handling原理
- 检测，等待图wait graph，有环路：可能有死锁
- 恢复，回滚、撤销处于环路中的事务

■ 多粒度锁协议【略】

- 在不同粒度的数据对象上（DB, table, tuple, attribute etc.），施加S、X、IS、IX、SIX

■ 多版本机制（原理）【略】

■ 例题与习题

第19章 Recovery System 【略】

- 19.1 故障的分类
- 19.2 Data Access: **read/write, input/output**
- 19.3 Recovery and Atomicity
- 19.4 Recovery algorithms (with concurrent transaction)
- 注意（第6、7版新增）
 - 事务主动执行 **rollback**操作，对应的补偿日志记录**<T, Q, 10>, <T, Abort>**
- 习题：
 - 根据调度写日志
 - 根据日志进行恢复（判断数据项的变化）
 - 讲义例题

逻辑读/写read/write, 物理读写input/output

Transaction

data accesses on data item **x** and **y** issued by T_i ,
e.g. *select, insert, delete, update, ...*

DBMS

x_i, y_i

local variables in local
buffer/working area
specific to T_i

read(x)
/write(x)

read(y)
/write(y)

B_X **B_Y** ... **B_Z**

disk buffer
/block buffer

input(**B_X**)

output(**B_Y**) / *reflect*

DB file on disk

B_X **B_Y** ... **B_Z** **B_W**
 B_U **B_V** ... **B_Q** **B_R**